

№2 Дәріс

Деректерді ұсынудың модельдері

Дәрістің мақсаты: Деректер базасының модельдерін құру жолдарын қарастыру.

70-80 жылдардың соңында деректер базасын басқару жүйесінің дамуы негізінде деректерді ұсынудың әртүрлі модельдері пайда болды. Әрбір модельдің өзінің ерекшеліктері мен жетіспеушіліктері болды.

Деректер моделі деп берілген талаптарға сәйкес мәліметтерді интерпретациялауды жүзеге асыратын құралдарды айтамыз. Сонымен қатар, мәліметтер моделі мәліметтердің мағлұматтық мазмұнын көру мүмкіндігін беретін абстрактілі ұғым болып табылады.

Мәліметтер моделі екі класқа бөлінеді:

- Мықты типтендірілген моделі, мұнда барлық мәліметтер қандай да бір категорияға қатысты болады.

- Әлсіз типтендірілген моделі, категорияға қатысты ешқандай болжамдармен байланысты емес.

Деректер моделі деректердің құрылымдарының жиынтығының деректер бүтіндігін шектеу және деректермен операциялар жасау әрекеттерін орындайды.

Жалпы айтқанда, **деректер моделі** - деректер құрылымы жиынтығы мен оларды өңдеу операциялары. Деректер базасын басқару жүйелері иерархиялық, желілік және реляциялық модельдеуге немесе осы модельдердің белгілі бір жиынындағы комбинациясына негізделген.

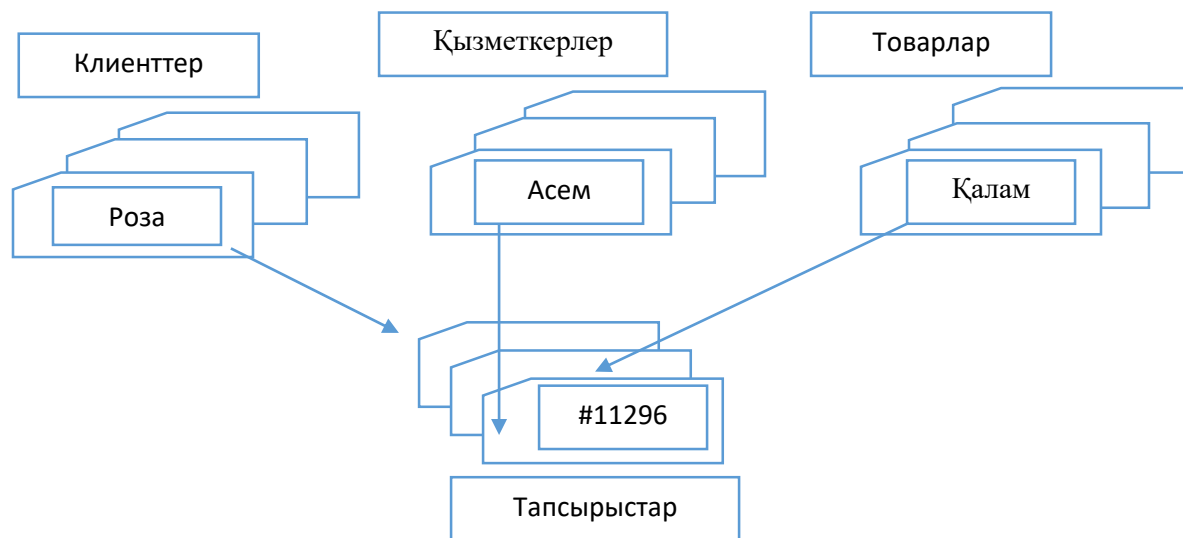
Деректер моделінің үш негізгі типін қарастырайық: иерархиялық, желілік, реляциялық.

Иерархиялық деректерді моделдеу. Иерархиялық құрылым бір-бірімен белгілі бір ережелер бойынша байланысқан элементтер жиынтығын береді. Иерархиялық байланыстағы объектілер бағытталған граф (төңкерілген ағаш) құрады. Оның түрі суретте бейнеленген.

Иерархиялық құрылымның негізгі ұғымдарына мыналар жатады: деңгей, элемент (түйін), байланыс. Түйін дегеніміз белгілі бір объектіні сипаттайтын деректер атрибуттарының жиынтығы. Сұлбада иерархиялық ағаштың түйіндері граф төбелері ретінде бейнеленген. Төменгі деңгейдегі әр түйін, жоғары деңгейдегі әр түйінмен ғана байланысқан. Иерархиялық ағаштың ешқандай төбеге бағынбаған, ең жоғарғы деңгейде орналасқан бір түйіні бар (ағаш түбірі). Бағыныңқы түйіндер екінші, үшінші т.б. деңгейлерде орналасады. Деректер базасындағы ағаштар саны түбір жазбалары санымен анықталады. Деректер базасы әрбір жазбаға түбір жазбадан тек бір жол болады (иерархиялық). Мысалы: 2.6.1-суретінде көрсетілгендей C4 жазбасы үшін өтетін жол A және B3 жазбалары арқылы өтеді.

Желілік деректерді моделдеу. Желілік құрылымда алдыңғы аталған негізгі ұғымдардағы (деңгей, түйін, байланыс) әр элемент кез-келген басқа элементпен байланыста бола алады. Иерархиялық модельдің жақсартылған түрі болып табылатын

желілік модель көп қолданушылық режимде құрылатын модель. Деректерді желілік ұсыну элементарлы мәліметтер және олардың арасындағы қатынастар бағытталған желі түрінде көрсетіледі (төбелері – мәліметтер, доғалар - қатынастар). Мысалы, деректер базасында тапсырыстарды сақтауға арналған бір тапсырыс әртүрлі үш байланысқа қатынаса алады.



2-сурет. Желілік құрылымды деректер базасының бейнеленуі

Реляциялық деректерді моделдеу. Иерархиялық және желілік модельдердің жетіспеушіліктері деректердің реляциялық моделінің пайда болуына әкелді. Реляциялық модель әрекеті деректер базасының құрылымын оңайлатты. Мұндағы барлық мәліметтер жолдар мен бағандардан құралған қарапайым кесте түрінде көрсетілген.

Реляциялық деген ұғым (ағыл.*relation* - қатынас) деректер базасы жүйелерінің маманы белгілі американдық ғалым Е.Коддонның есімімен байланысты.

Бұл модельдер деректер құрылымының қарапайымдылығымен, пайдаланушыға ыңғайлы кесте түрінде сипаттайды және бұл модельде қатынастардың және деректерді өңдеуде реляциялық есептеулердің формальды алгебралық аппаратын қолдану мүмкіндігі бар.

Реляциялық модель деректерді екі өлшемді кесте түрінде ұйымдастыруға бағытталған. Әр **реляциялық кесте** екі өлшемді массив түрінде беріледі де, мына қасиеттерге ие болады:

- кестенің әр элементі деректердің бір элементі;
- кестедегі бағандардың барлығы біркелкі, яғни бағандағы барлық элементтер бір типке (сандық, таңбалық т.б.) және бәрінің ұзындығы бірдей;
- әр бағанның өзіне тән аты бар;
- кестеде бірдей жолдар жоқ;
- кестеде жолдар мен бағандардың орналасу тәртібі әркелкі.

Қатынастар кесте түрінде беріледі. Кестедегі жолдар мен кортеж немесе жазба деп, ал бағандар қатынастар атрибуты немесе домен, өрістер деп аталады. Бір мәні жазбаны анықтайтын өрісті – қарапайым кілт (кілттік өріс) деп атайды. Егер жазбалар бірнеше өрістермен анықталса, онда мұндай кестенің құрамды кілті бар деп есептеледі. Екі реляциялық кестені ұйымдастыру үшін бірінші кестенің кілтін екінші кестенің кілтінің

құрамына енгізу керек (кілттер бір-бірін қайталуы мүмкін). Басқа жағдайда бірінші кестенің құрылымына сыртқы кілтті енгізу қажет. Сыртқы кілт екінші кестенің кілті болады.

Бақылау сұрақтары:

1. Деректер моделі деген не?
2. Негізгі деректер модельдері қандай?
3. Иерархиялық модель деген не?
4. Желілік модель деген не?
5. Реляциялық модель деген не?
6. Объектіге-бағытталған модель деген не?